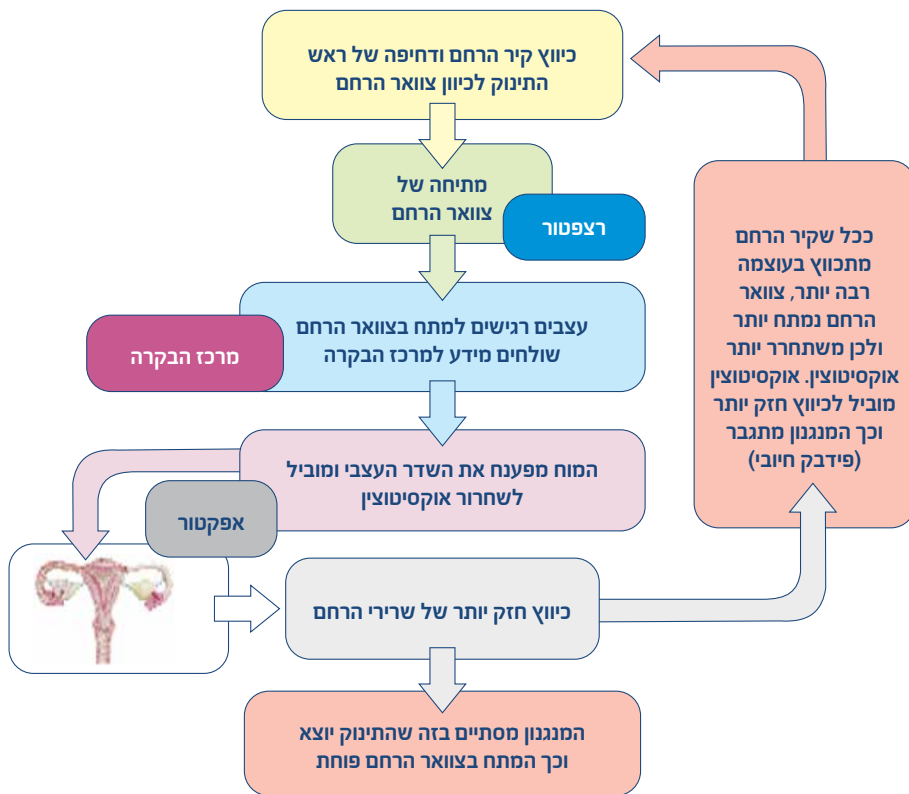


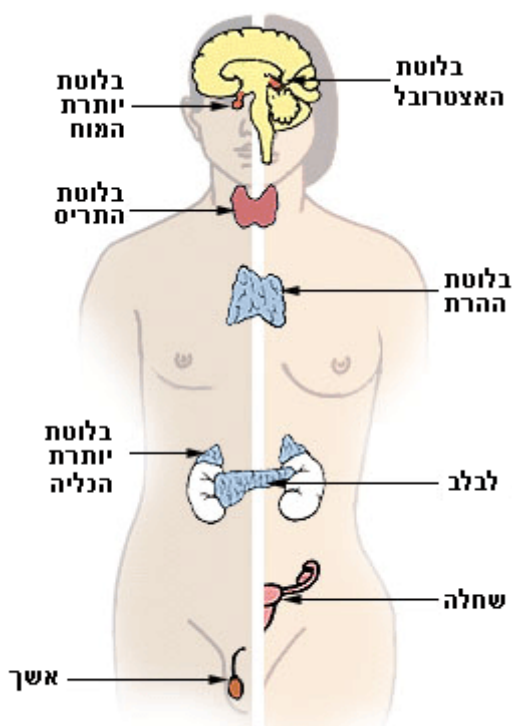


תרשים 17.2. מנגנון משוב (פידבק) חיובי בלידה
ככל שהלידה מתקדמת מתחזק המנגנון עד שהתינוק נולד.

אנטומיה ופיזיולוגיה

אלו בלוטות המערכת האנדוקרינית: (איור 1.71)

- 1 בלוטת האצטרובל (pineal gland)
- 2 בלוטת יותרת המוח, היפופיזה (pituitary gland/ hypophysis)
- 3 בלוטת התריס (thyroid gland)
- 4 בלוטת התימוס (thymus gland)
- 5 בלוטות האדרנל (adrenal glands)
- 6 לבלב (pancreas)
- 7 שחלות (ovaries)
- 8 אשכים (testes)



איור 17.1 הבלוטות האנדוקריניות

בלוטת האצטרובל (Pineal Gland)

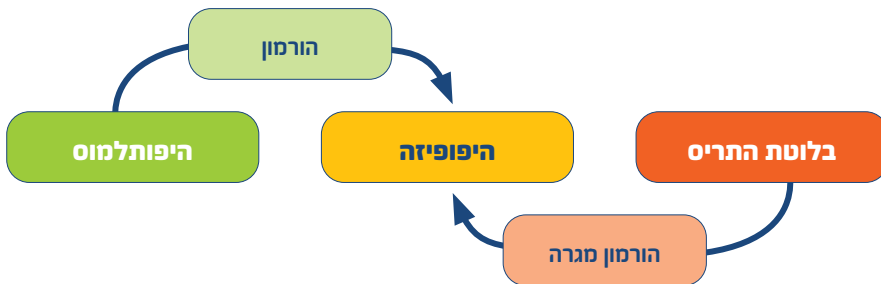
מבנה דמוי אפונה שנמצא במרכז המוח. בלוטה זו מפרישה **מלטונין** (melatonin), שמושפע מגירויים של אור וחושך. ככל הנראה היא סמן ביולוגי לזמן ומקושרת למחזור שינה-ערנות.

בלוטת יותרת המוח, היפופיזה (Pituitary Gland/ Hypophysis)

בלוטת יותרת המוח (pituitary gland), הידועה גם בשם **היפופיזה** (hypophysis) נמצאת בבסיס הגולגולת. זו הבלוטה שמפרישה את מגוון ההורמונים הגדול ביותר, ולכן היא בעלת ההשפעות המגוונות ביותר על גוף האדם מבין כל הבלוטות האנדוקריניות. בשל כך כונה בלוטה זו בעבר הבלוטה הראשית (master gland), אך כיום ידוע שפעילותה נשלטת על ידי מערכת העצבים המרכזית. החלק הפעיל במוח שאחראי על שליטה בהיפופיזה נקרא היפותלמוס (hypothalamus). ההיפותלמוס מפריש הורמונים משחררים (releasing hormone) שמעוררים דדים הפרשת הורמונים בהיפופיזה, וכן היא מפרישה הורמונים מעכבים (inhibiting hormones) שעושים את הפעולה ההפוכה. מרבית ההורמונים שמשתחררים בהיפופיזה הם הורמונים מגרים (stimulating hormones) שנישאים בזרם הדם לאיבר מטרם, ומגרים אותו להפריש הורמון פעיל.

דוגמה: פעילות בלוטת התריס אשר אחראית על קצב מטבולי בסיסי בגוף. ההיפותלמוס מפריש הורמון משחרר בלוטת תריס (thyroid releasing hormone: TRH), שנישא להיפופיזה ומוביל לשחרור הורמון מעורר בלוטת תריס (thyroid stimulating hormone: TSH), שלבסוף מגרה את בלוטת התריס להפריש את הורמוני בלוטת התריס. יש שני הורמוני בלוטת תריס - T₃, T₄.

- טרייודוטירוןין, T₃ (Triiodothyronine) - הוא פרו-הורמון שפעילותו ביולוגית וקשורה לתהליכים של שגשוג, חילוף חומרים, קצב הלב, חום הגוף ותהליכי התפתחות.
- תירוקסין, T₄ (tetraiodothyronine) - הוא פרו-הורמון שהופך ל-T₃.



תרשים 17.3 פעילות בלוטת התריס

ההיפופיזה מחולקת לשתי אונות - אונה קדמית ואונה אחורית. למרות הקרבה האנטומית, מבחינה פיזיולוגית הן שונות לחלוטין זו מזו.

היפופיזה אחורית (ניורוהיפופיזה)

היפופיזה אחורית נקראת גם **ניורוהיפופיזה**. אחראית להפרשה של שני הורמונים: ADH (הורמון נוגד השתנה, anti-diuretic hormone: ADH; נקרא גם ואזופרסין, vasopressin) ואוקסיטוצין (oxytocin). **ההורמון ADH** אחראי לספיגה מחדש של נוזלים בתהליך יצירת השתן בכליות, ולכן מפחית את נפח השתן. כאשר הורמון זה נעדר מן הגוף תפוקת השתן גדלה מאוד, מ-2 ליטרים ביום בקירוב, ל-20 ליטרים ביום בקירוב. פעולה נוספת של הורמון זה היא כיווץ כלי דם, ובשל כך העלאת לחץ הדם. פעילות ואזואקטיבית זו (ואזו = כלי דם) משתקפת בשמו השני של ההורמון - **ואזופרסין**.

אוקסיטוצין, הנקרא גם "הורמון האהבה", משתתף בתהליך הלידה, וככל הנראה גם ברגשות של חיבה ואהבה. אוקסיטוצין מופרש בכמויות קטנות בתגובה למגע ובכמויות גדולות בזמן אורגזמה.

היפופיזה קדמית (אדנוהיפופיזה)

ההיפופיזה הקדמית היא בלוטה אנדוקרינית הנקראת גם **אדנוהיפופיזה**. האדנוהיפופיזה היא מרכיב מרכזי בחמישה צירים אנדוקריניים:

הורמון הגדילה האנושי (Human Growth Hormone: HGH)

זהו ההורמון הנפוץ ביותר שמפרישה ההיפופיזה הקדמית. הורמון הגדילה מעודד הפרשה של פקטורי גדילה נוספים בגוף, והעיקרי שבהם הוא פקטור גדילה דמוי אינסולין (insulin like growth factor: IGF). הפרשה של IGF מתבצעת בעיקר בכבד, אך גם בשרירי שלד, בסחוסים וברקמות נוספות. הורמון זה גורם לגדילת הגוף, לחלוקה תאית ולוויסות מטבוליזם - אך הוא ידוע במיוחד בשל השפעתו הרבה על עצמות הגוף. עודף בהורמון הגדילה (HGH) בילדות מוביל לענקות (gigantism) ובבגרות לאקרומגליה (acromegaly). חוסר ב־GH גורם לגמדות (dwarfism או midgetism).

הורמוני התריס

אדנוהיפופיזה מפרישה את ההורמון TSH (thyroid stimulating hormone), שגורם לשחרור הורמוני התריס בבלוטת התירואיד. הורמוני התריס מווסתים את הקצב המטבולי הבסיסי של גוף האדם (ראו בהמשך).

הורמוני אדרנל

האדנוהיפופיזה משתתפת בציר ה־HPA (היפותלמוס־היפופיזה־אדרנל) שבסופו של דבר גורם לשחרור קורטיזול מן האדרנל. ההיפופיזה מפרישה את ההורמון ACTH (adrenocorticotrophic hormone) שמעודד את ההפרשה באדרנל.

גונדוטרופינים (Gonadotropin)

הורמון זה מוביל להפרשה של הורמוני המין (גונדות = איברי מין): טסטוסטרון (testosterone) מהאשכים בגברים ואסטרוגן (estrogen) מהשחלות בנשים. הורמונים אלו גורמים להתפתחות מינית, לגדילה של שיער ועוד.

פרולקטין (Prolactin: PRL)

ההורמון הפועל ישירות לייצור חלב להנקה.

בלוטת התריס (Thyroid Gland)

בלוטת התריס נמצאת בצוואר והיא אחראית להפרשת כמה הורמונים. הורמונים אלו נקראים יחד הורמוני התריס. הורמוני התריס מופרשים בעקבות שחרור של TSH מההיפופיזה הקדמית.

הורמוני התריס

- תירוקסין (thyroxine/ tetraiodothyronine), נקרא בקיצור T4
- תריודוטירונין/ טרי־יודו־טירונין (triiodothyronine), נקרא בקיצור T3

להורמונים אלו חשיבות עליונה והם אחראים למטבוליזם של הגוף. הורמונים אלו אחראים לקצב המטבולי הבסיסי (basal metabolic rate: BMS), שמווסת את צריכת החמצן בגוף על ידי עידוד ליצירת ATP (adenosine triphosphate) מחמצן (במנוחה, בשינה ובפעילות). כאשר ה־BMS עולה המטבוליזם של פחמימות, שומנים וחלבונים גובר. מטבוליזם מוגבר זה מוביל ליצירה של חלבונים מחומצות אמינו, וליצירה של ATP מחומצות שומן וגלוקוז. במקביל הורמוני התריס מעודדים פירוק שומן והפרשת כולסטרול. כך הורמוני תריס גורמים לירידת רמות הכולסטרול בדם.

תפקוד נוסף של הורמוני התריס הוא שפעול מבוקר של תעלות נתרן-אשלגן. תעלות אלו צורכות כמויות רבות של ATP. כאשר התאים יוצרים ATP ומשתמשים בכמויות גדולות של ATP **טמפרטורת הגוף עולה**. אפקט זה נקרא **אפקט קלוריגני** (calorigenic effect).

הורמוני התריס מחזקים את פעילותם של אדרנלין ונוראדרנלין על ידי תהליך הנקרא ויסות משרה (upregulation). תהליך זה גורם לקולטנים להיות רגישים יותר. זו גם הסיבה שפעילות יתר של בלוטת התריס מובילה לטכיקרדיה, לחץ דם גבוה ועוד.

יחד עם הורמון הגדילה (GH) ועם האינסולין, הורמוני התריס מאיצים את גדילת הגוף ובייחוד את התפתחותן של מערכת העצבים ושל המערכת המוסקולו-סקלטלית. תת-פעילות של בלוטת התריס בתקופה העוברית ובילדות גורמת לפיגור קשה ולא-גדילה של עצמות הגוף.

קלציטונין (Calcitonin: CT)

קלציטונין מופרש על ידי תאי C, שהם תאים ספציפיים בבלוטת התריס, תאים השונים מתאים המפרישים את הורמוני התריס. תפקידו של קלציטונין הוא הפחתת רמות הסידן בדם.

בלוטות הפראתירואיד, יותרת התריס (Parathyroid)

ליד התירואיד נמצאות ארבע בלוטות קטנות, כל אחת בצורת אפון, והן מפרישות את ההורמון PTH (parathyroid hormone). ל-PTH כמה תפקידים, והבולט שבהם הוא העלאת ריכוז הסידן (Ca^{2+} , Calcium) בדם. למעשה, הוא פועל בצורה הפוכה לקלציטונין.

PTH מעלה את ריכוז הסידן על ידי הגברת פעילות האוסטאוקלסטים (osteoclast, התאים שמפרקים עצמות). פעילות זו מובילה **לשחרור כמויות רבות של סידן ופוספט לזרם הדם**. כמו כן, PTH משפיע על הכליות, שם הוא מעודד איבוד פוספט בשתן ומאט את הפרשת המגנזיום.

PTH משפיע על המאזן האלקטרוליטרי כך:

- מגדיל את ריכוז הסידן בדם
- מעלה את ריכוז המגנזיום בדם
- מפחית את ריכוז הפוספט

נוסף על ויסות המאזן האלקטרוליטרי, PTH מעודד יצירת **קלציטריול** (calcitriol) בכליות, שהוא המרכיב הפעיל בויטמין D. קלציטריול מעודד ספיגה של פוספט, סידן ומגנזיום ממערכת העיכול לדם.

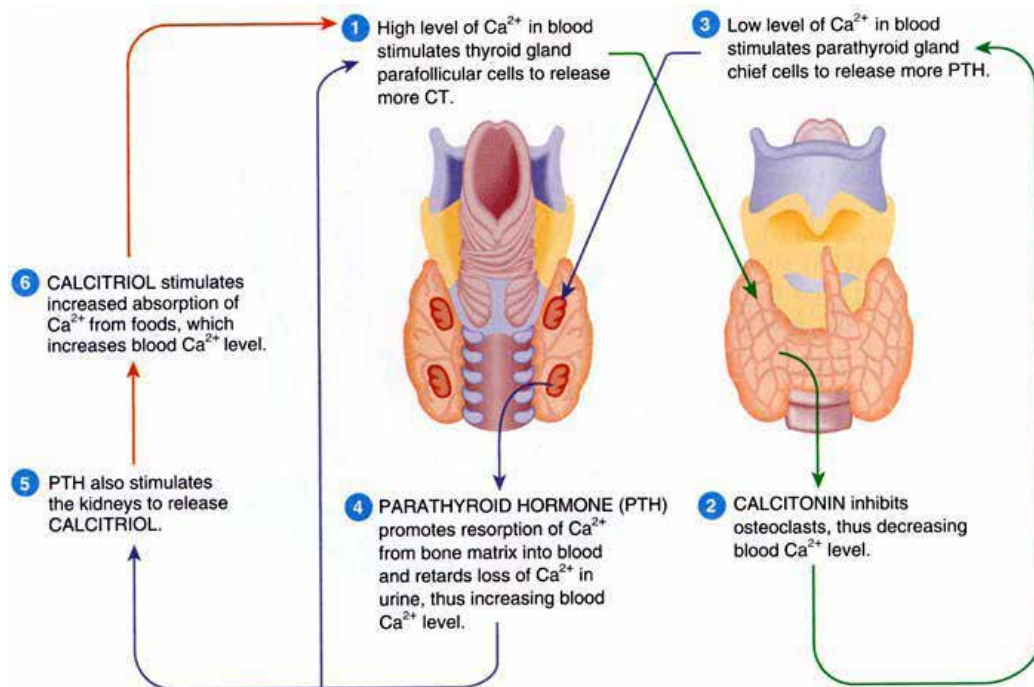
ויסות של סידן

ויסות של סידן קורה באמצעות שלושת ההורמונים: קלציטונין (CT) הורמון פראתירואידי (PTH) וקלציטריול:

- קלציטונין מפחית רמות סידן
- PTH מעלה רמות סידן ומעודד הפרשת קלציטריול
- קלציטריול מעודד ספיגת סידן במעי, ולכן מעלה את רמתו בדם

בלוטת התימוס (Thymus Gland)

נמצאת בקדמת בית החזה, מאחורי הסטרנום, לפני כלי הדם הגדולים והטריכיה. משתתפת בתהליך ההתפתחות של המערכת החיסונית בשנים הראשונות לחיים (איור 17.2).



איור 17.2 דיאגרמה של ויסות רמות סידן בדם

החיצים הירוקים מציגים את פעילות הקלציטונין.
החיצים הכחולים מעידים על PTH.
החיצים הכתומים מייצגים קלציטריול.

בלוטות האדרנל (Adrenal Glands)

בלוטות אלו נקראות גם הבלוטות הסופרארנאליות (suprarenal glands), שכן הן נמצאות מעל הכליות. יש בלוטה ימנית ובלוטה שמאלית. כל אחת מהן מחולקת לשניים:

- הקורטקס האדרנלי (adrenal cortex) - החלק החיצוני של הבלוטה.
- המדולה האדרנלית (adrenal medulla) - החלק הפנימי של הבלוטה.

הקורטקס האדרנלי (Adrenal Cortex)

הקורטקס האדרנלי אחראי על הפרשה של שלושה סוגי הורמונים תפקודיים:

- 1 מינרלוקורטיקואידים (mineralcorticoids) - חומרים המשפיעים על ריכוז מינרלים בגוף
 - 2 גלוקוקורטיקואידים (glucocorticoids) - חומרים המשפיעים על ויסות גלוקוז בגוף
 - 3 אנדרוגנים (androgens) - חומרים שגורמים להתפתחות מינית זכרית
- המינרלוקורטיקואיד העיקרי שמופרש בכליות הוא **אלדוסטרון**. אלדוסטרון משפיע על הומאוסטאזיס של נתרן (+Na) ואשלגן (+K). נתרן נקרא בלועזית **סודיום** (sodium), ואשלגן נקרא **קליום** (kalium, potassium), ומעתה כך הם יכונה בספר זה: נתרן ואשלגן.

תפקידי האלדוסטרון

- 1 גורם **לספיגה חוזרת מוגברת של סודיום ומים** בעת יצירת השתן. ספיגת חוזרת של מים מובילה לעליית נפח הדם, ועקב כך גם לעלייה בלחץ הדם.
- 2 גורם **להפרשה מוגברת של אשלגן בשתן**.
- 3 גורם **להפרשה מוגברת של יוני מימן בשתן**; על ידי עידוד לאיבוד יוני המימן, אלדוסטרון מבסס את הדם ומסייע לשמור על pH תקין.

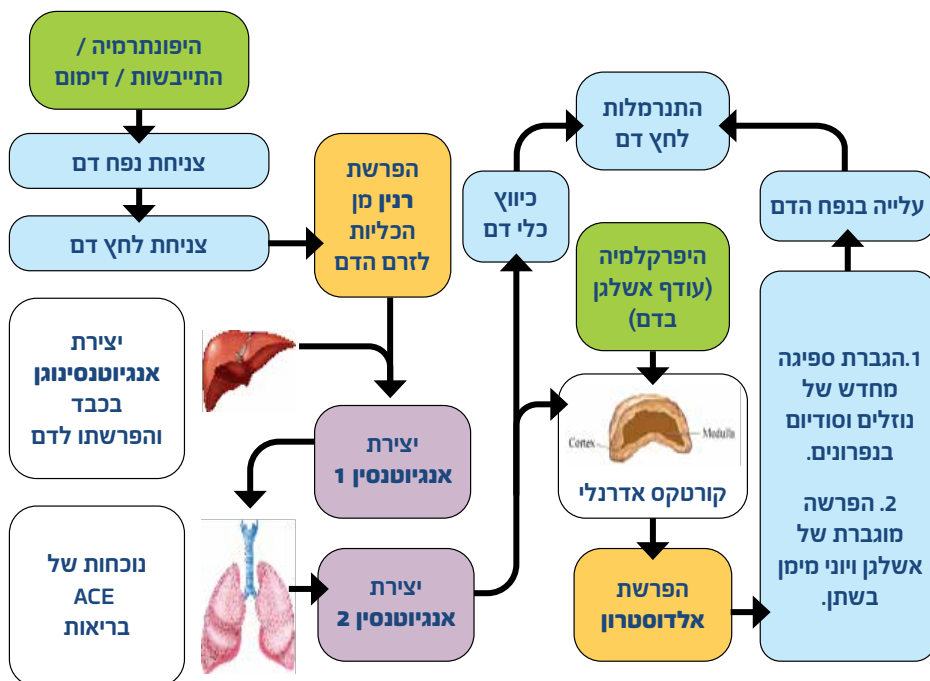
מערכת הרנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון (Renin-Angiotensin-Aldosterone System: RAAS)

הפרשת אלדוסטרון מתבצעת באמצעות מערכת **הרנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון** (renin-angiotensin-aldosterone system: RAAS). אף על פי שרצף זה נקרא מערכת, אין הכוונה למערכת רב־תאית ורב־רקמתית (כמו מערכת העצבים או מערכת העיכול). הכוונה היא למסלול הורמונלי שבסיומו מופרש אלדוסטרון מהקורטקס האדרנלי. מסיבה זו לעיתים מכנים רצף הורמונלי זה RAA pathway.

רנין מופרש מן הכליות, מצב שמוביל ליצירה של אנגיוטנסין בכבד ובריאות. אנגיוטנסין מגרה את בלוטות האדרנל להפריש אלדוסטרון.

מונחים ראשוניים ל-RAAS

- רנין (renin) - אנזים המופרש מן הכליות במצבים של היפונתרמיה (מיעוט נתרן בדם), התייבשות או דימום.
 - אנגיוטנסינוגן (angiotensinogen) - חלבון הנוצר בכבד וקיים בכל עת בפלזמה.
 - אנגיוטנסין (angiotensin) - שם כללי לשני חלבונים שמשתתפים במערכת ה-RAAS: אנגיוטנסין-1 ו-אנגיוטנסין-2.
 - אנגיוטנסין-1 (I angiotensin) - נוצר ממפגש של רנין ואנגיוטנסינוגן בפלזמה.
 - אנגיוטנסין-1 לאנגיוטנסין-2 (angiotensin-converting enzyme) ACE - אנזים הקיים בקפילרות ובייחוד בריאות והוא הופך אנגיוטנסין-1 לאנגיוטנסין-2.
 - אנגיוטנסין-2 (II angiotensin) - התצורה הפעילה של אנגיוטנסין. אנגיוטנסין-2 מוביל להפרשה של אלדוסטרון בבלוטת האדרנל, אך גם מוביל לכיווץ כלי דם בעצמו.
- בתרשים 17.4 רואים תיאור סכמתי של מערכת RAAS.



תרשים 17.4 תיאור סכמתי של RAAS

בירוק: גורמים שהם טריגר להפרשה, בכחול: תהליך פיזיולוגי עם השפעה וסקולרית מובהקת, בכתום: הפרשת הורמונים, בלבן: דגשים אנטימיים, בסגול: מרכיבי ביניים

עד כה תוארה הפרשה של מינרלוקורטיקואידים (mineralcorticoids) בלבד. כעת נדון בגלוקוקורטיקואידים (glucocorticoids). גלוקוקורטיקואידים הם חומרים שמופרשים מן הקורטקס האדרנלי (adrenal cortex) ומשפיעים על רמות הגלוקוז בדם. הם משמשים בתפקיד וסמים מטבוליים. חומרים אלו מופרשים בתגובה למתח (הן נפשי והן פיזי) על ידי ההורמון ACTH המופרש מההיפופיזה הקדמית.

הקורטקס מפריש שלושה סוגי גלוקוקורטיקואידים, והנפוץ מכולם הוא קורטיזול (cortisol). הפרשת קורטיזול היא כ-95% מכלל ההפרשה הגלוקוקורטיקואידית. שני ההורמונים האחרים הם קורטיקוסטרון (corticosterone) וקורטיזון. לכל הגלוקוקורטיקואידים פעולות פיזיולוגיות דומות.

השפעות הקורטיזול וגלוקוקורטיקואידים אחרים:

פירוק חלבונים - קורטיזול מעודד פירוק חלבונים, בייחוד סיבי שריר, ולכן מעודד הפרשה של חומצות אמינו לזרם הדם. חומצות האמינו האלה זמינות לסינתזה של חלבונים חדשים או מולקולות ATP (adenosine triphosphate) בתאים אחרים.

- 1) **יצירת גלוקוז** - קורטיזול מאותת לכבד ליצור גלוקוז מחומצות אמינו וחומצה לקטית. תהליך היצירה של גלוקוז ממולקולות שאינן פחמימות נקרא גלוקונאוגנזה (gluconeogenesis).
- 2) **פירוק שומן** - פירוק שומן נקרא ליפוליזה (lipolysis). בתהליך זה, המתבצע ברקמת שומן, מתפרקים טריגליצרידים ומשתחררות חומצות שומן לזרם הדם.

- (3) **הגנה במצבי סטרס** - גלוקוקורטיקואידים מעודדים הגנה על הגוף במגוון דרכים. ראשית, הם מובילים לעלייה ברמות הגלוקוז ומולקולות ה־ATP הזמינות לתאי הגוף. מאגרים אלו מסייעים לגוף להתמודד עם מגוון רחב של גורמי מתח ולחץ נפשי (סטרס), כגון פעילות גופנית, צום, פחד וחרדה, שינויי טמפרטורה קיצוניים, שינויי גבהים משמעותיים, דימום, זיהום וטראומה. כמו כן, כמו בהורמוני התריס, הם הופכים את הרצפטורים (הקולטנים) בכלי הדם לרגישים יותר להורמונים ואזוקונסטריקטיביים (upregulation להורמונים שמכווצים כלי דם). כך קורטיזול ודומיו תורמים לעליית לחץ דם. מאפיין זה מסייע רבות בדימומים חריפים ובכל מצב הלם אחר.
- (4) **פעילות אנטי־דלקתית** - דלקת היא אוסף המנגנונים המובילים לריפוי רקמות הגוף. גלוקוקורטיקואידים מעכבים תאי דם לבנים שמשתתפים בתהליך זה, ולכן גם מעכבים ריפוי פצעים. עם זאת, חומרים אלו יעילים במיוחד בטיפול בדלקות כרוניות, למשל ארטריטיס ראומטי (rheumatoid arthritis).
- (5) **דיכוי מערכת החיסון** - מינונים גבוהים של גלוקוקורטיקואידים מדכאים את מערכת החיסון. בשל כך נהוג להשתמש בתרופות ממשפחה זו במטופלים שמקבלים תרומת איברים כי דיכוי מערכת החיסון מפחית את הסיכון לדחיית האיבר.

הפעילות ההורמונלית בקורטקס האדרנלי כוללת שלושה סוגי הורמונים:

- (1) מינרלוקורטיקואידים (mineralcorticoids) - בראשם עומד האלדוסטרון, והפרשתו מתבצעת באמצעות מערכת הרנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון.
- (2) גלוקוקורטיקואידים (glucocorticoids) - בראשם עומד הקורטיזול, והוא מופרש בתגובה לסטרס.
- (3) אנדרוגנים (androgens) - הורמוני מין גבריים.

הן בגברים והן בנשים, האדרנל מפריש כמויות קטנות של הורמון חלש וישו DHEA (dehydroepiandrosterone). בגברים לאחר גיל ההתבגרות האשכים מפרישים גם הורמון זה בכמויות גדולות. כך למעשה, הפרשה זו קטנה כל כך שהיא חסרת חשיבות פיזיולוגית בקרב גברים. עם זאת בנשים הפרשה זו היא משמעותית מאוד. בנשים ההורמון DHEA מגביר את היצר המיני, ורקמות גוף אחרות משתמשות בו כדי ליצור הורמוני מין נשיים. לאחר גיל הבלות יצירת הורמוני מין נשיים בשחלות נעצרת, והפרשה ה־DHEA הופכת להיות האספקה היחידה של אסטרוגנים (הורמונים נשיים) לנשים. הפרשה DHEA ככל הנראה מווסתת על ידי ההורמון ACTH שמופרש מההיפופיזה הקדמית.

המדולה האדרנלית (Adrenal Medulla)

המדולה האדרנלית, כלומר החלק הפנימי של בלוטת האדרנל, מעוצבת על ידי המערכת הסימפתטית. בתנאי דחק מופרשים במהירות רבה שני הורמונים:

- (1) אדרנלין (נקרא גם אפינפרין)
- (2) נוראדרנלין (נקרא גם נוראפינפרין)

ההפרשה של שני ההורמונים האלה אינה שווה: הפרשת האדרנלין היא כ־80% ושל הנוראדרנלין כ־20%. הורמונים אלו פועלים כדי להעצים ולהאריך תגובות הילחם או ברח (fight or flight). הם מובילים להאצת קצב הלב, לחיזוק עוצמת הפעימה, להרחבת כלי דם לשרירי שלד וללב, להרחבת דרכי אוויר והם מעודדים הפרשה גלוקוז וחומצות שומן לזרם הדם.

הילחם או ברח (Fight or Flight)

כל הפעולות המופיעות בגוף בתנאי דחק נקראות יחדיו "תגובת הילחם או ברח" (fight or flight response). המאפיינים שיש לשים לב אליהם:

- הרחבת אישונים
- האצה בקצב הלב, עלייה בעוצמת הפעימה ועלייה בלחץ הדם
- הרחבת דרכי האוויר
- כלי הדם המזינים את המעיים ואת הכליות מוצרים, מצב שמפחית את זרימת הדם לאיברים האלה. בשל כך יש האטה בתהליך העיכול ובתהליך יצירת השתן.
- כלי דם המזינים איברים שמשתתפים בפעילות גופנית מתרחבים (שרירי שלד, שריר הלב, הכבד ורקמת שומן). זרימת הדם לרקמות אלו גוברת.
- רקמת הכבד מבצעת גליקוגנוליזה (glycogenolysis) ראו בהמשך, מדובר בתהליך שבו נוצר גלוקוז זמין). והגלוקוז שנוצר מכך מופרש לזרם הדם.

לכל הורמון יש תא מטרה מיוחד לו, בעל קולטנים ספציפיים לאותו ההורמון. הקולטנים לאדרנלין ולנוראדרנלין נקראים יחדיו **קולטנים אדרנרגיים** (adrenergic receptors). יש שני סוגים עיקריים של קולטנים; אלפא ובטא. לקולטנים אלו יש גם תתי-סוגים אשר שפעולם גורם לפעולות שונות. לחלק מן הקולטנים פעולות הפוכות או מנוגדות.

טבלה 17.1 סוגי הקולטנים האדרנרגיים ופעולתם:

רצפטור	מקום	פעולה
אלפא-1 α_1	שריר חלק בכלי דם של בלוטות רוק, עור, בלוטות זיעה בכפות הידיים ובכפות הרגליים, שרירי הסוגר של שלפוחית השתן ושל הקיבה, השריר הרדיאלי של הקשתית בעין ועוד	כיווץ כלי דם, הרחבת אישונים, סגירת הספינקטרים בקיבה ובשלפוחית השתן, הפרשת אשלגן ומים, הזעה מוגברת
אלפא-2 α_2	בשריר בחלק מכלי הדם; בתאי בטא באיי לנגרהנס (הסבר בהמשך), בטסיות דם	ואזודילטציה, הפחתת הפרשת אינסולין, אגרציה (הידבקות טסיות דם)
בטא-1 β_1	תאי שריר לב, חלק מן התאים בכליות, ההיפופיזה האחורית, רקמת שומן	האצה בקצב הלב וחיזוק עוצמת הפעימה, מה, הפרשת רנין, הפרשת ADH, פירוק טריגליצרידים
בטא-2 β_2	בשריר חלק בכלי הדם הקורונריים, בשרירים משורטטים, ברקמת שומן וכבד. בשריר חלק בדרכי האוויר, בתאי כבד ושלפוחית השתן	הרחבת דרכי האוויר, ואזודילטציה ועוד
בטא-3 β_3	רקמת שומן חומה (brown adipose tissue)	פירוק גליקוגן ותרמורגולציה (ויסות חום הגוף)

לבלב (Pancreas)

הלבלב נמצא בחלל הבטן, מאחורי הקיבה, משמאל לתריסריון ומימין לטחול. כ־99% מכלל תאי הלבלב מסודרים בצברים הנקראים אציני (acini משמעות המילה היא "דמוי פטל"). האציני אחראים ליצירת אנזימים למערכת העיכול. אנזימים אלו זורמים דרך תעלות למעי הדק. זרימה שכזו, שאינה מועברת לזרם הדם, נקראת פעילות אקסוקרינית. בין כל האציני יש כשני מיליון צברים קטנים של תאים הנקראים איי לנגרהנס (islets of Langerhans). כל אי שכזה כולל ארבעה סוגי תאים שמפרישים הורמונים:

- 1) **תאי אלפא (A cells)** - הם כ־17% מכלל התאים באיים. אחראים על הפרשת **גלוקגון (glucagon)**.
- 2) **תאי בטא (B cells)** - הם כ־70% מכלל התאים. אחראים על הפרשת **אינסולין**.
- 3) **תאי דלתא (D cells)** - הם כ־7% מכלל התאים. אחראים על הפרשת **סומטוסטטין**.
- 4) **תאי F (לעיתים נקראים גם PP cells)** - הם כ־6% מכלל התאים. אחראים על הפרשת פוליפפטידים (polypeptide) **של הלבלב (pancreatic polypeptide)**.

הפעילות של ארבעת ההורמונים האלה מורכבת מאוד, ואינה ברורה לחלוטין. ידוע שגלוקגון מוביל לעליית ריכוז הגלוקוז בדם, ואינסולין מפחית אותו. סומטוסטטין מעכב הן הפרשת אינסולין והן הפרשת גלוקגון מן התאים השכנים. פוליפפטידים של הלבלב (pancreatic polypeptide) מעכבים הפרשת סומטוסטטין, התכווצות כיס מרה והפרשת אנזימים של העיכול על ידי הלבלב.

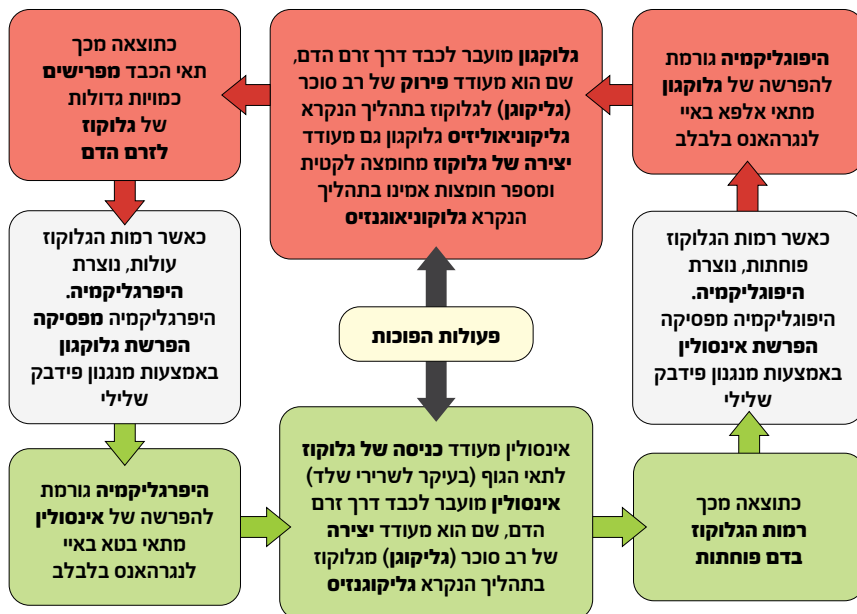
ויסות (רגולציה) של גלוקגון ואינסולין

עקרונות המפתח בנוגע לפעולותיהם של הגלוקגון והאינסולין הם:

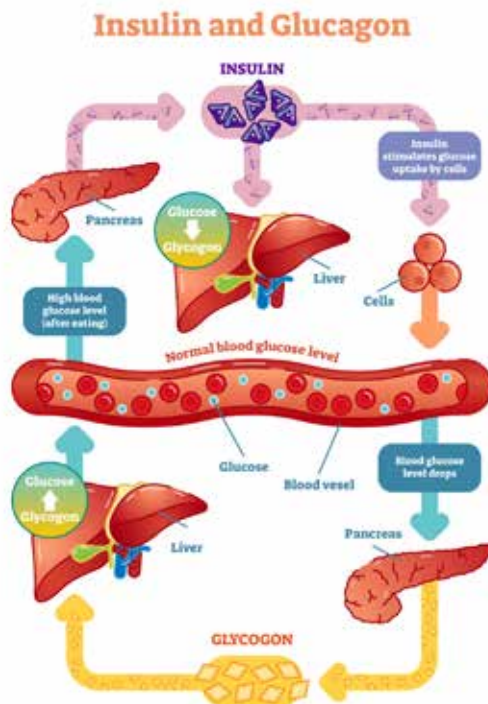
- גלוקגון מעלה את רמות הגלוקוז בדם.
- אינסולין מוריד את רמות הגלוקוז בדם ומדכא הפרשת גלוקגון.
- גלוקוז מווסת הפרשה של גלוקגון ואינסולין באמצעות מנגנון משוב (פידבק) שלילי.
- גלוקוז (חד־סוכר) וגליקוגן (רב־סוכר) נוצרים זה מזה בכל זמן נתון. כשרמות הגלוקוז בדם נמוכות, גליקוגן מתפרק לגלוקוז, ולהפך - כשרמות הגלוקוז בדם גבוהות, גליקוגן נוצר מגלוקוז (תרשימים 17.5, 17.6).

טבלה 17.2 תפקידי האינסולין

1.	מוביל לכניסת גלוקוז למרבית התאים בגוף. הבולטים ביותר הם תאי שריר השלד שנוטלים כ־80% מכלל הגלוקוז הזמין בדם. תהליך זה כולל גם כניסת אשלגן לתאים.
2.	מעודד יצירת גליקוגן מגלוקוז בתהליך הנקרא גליקוגנזה (glycogenesis).
3.	מאט יצירת גלוקוז מחומצה לקטית ומחומצות אמינו (תהליך הנקרא גלוקונאוגנזה, gluconeogenesis).
4.	מעודד יצירת שומן מחומצות שומן וגליצריד.
5.	מעודד קליטת חומצות אמינו ויצירת חלבונים.



תרשים 17.5 פעולותיהם של הגלוקגון (Glucagon) והאינסולין (סכמה)



תרשים 17.6 פעולותיהם של הגלוקגון (Glucagon) והאינסולין

עד כה פירוט תפקידי האינסולין והגלוקגון נשמע פשוט למדי. גלוקגון מעלה את רמת הגלוקוז בדם, ואינסולין מפחית אותו. אך מנגנוני יסות הגלוקוז מורכבים יותר כי מעורבים בהם הורמונים נוספים. אף על פי שאינסולין וגלוקגון חשובים מאוד, אין הם ההורמונים היחידים שמשתתפים בתהליך. כמו כן, לאינסולין ולגלוקגון תפקודים נוספים, מורכבים יותר, שחורגים ממסגרת ספר זה אך נציין אותם בקצרה:

- גלוקגון מעודד הפרשת אינסולין באופן ישיר.
- אינסולין פועל בצורה הפוכה, ומדכא הפרשה גלוקגון. רק כאשר רמות הגלוקוז פוחתות מספיק והפרשת האינסולין עוצרת, הלב לב מסוגל להפריש גלוקגון.
- ההורמונים ACTH ו-GH (אשר מופרשים מן ההיפופיזה הקדמית) מובילים לעלייה ברמות הגלוקוז, ולכן מעודדים הפרשת אינסולין בעקיפין.
- אכילת מזון שמכיל גם חלבונים וגם פחמימות מעודדת הפרשה חזקה במיוחד של אינסולין. תופעה זה קורית בשל שתי סיבות:
- פחמימות מתפרקות לגלוקוז. נוכחות של גלוקוז במעיין מובילה להפרשה של הורמון ו-GIP (gastric inhibitory polypeptide), שמוביל להפרשה מוגברת של אינסולין.
- חלבונים מתפרקים לחומצות אמינו. חומצות האמינו **ארגינין** (arginine) ו**לאוצין** (leucine) גם הן מעודדות הפרשת אינסולין.
- פעילות סימפתטית חזקה מעודדת הפרשת גלוקגון
- כאשר רמות הגלוקוז בדם נמוכות אך רמות חומצות האמינו גבוהות (קורה במיוחד כאשר אוכלים ארוחה בשרים מייד לאחר פעילות), משתחררות לדם כמויות גדולות של גלוקגון.

גונדות (Gonads)

הגונדות הן האיברים שאחראים על יצירת **תאי מין, גמטות** (gametes) - תאי זרע בגברים וביציות בנשים. נוסף על רבייה, הן גם מפרישות הורמונים רבים.

השחלות מפרישות **אסטרוגן** (למעשה, הן מפרישות שני סוגים של אסטרוגן: אסטרדיול [estradiol] ואסטרוגן [estrone]) **ופרוגסטרוגן**. הורמונים אלו, יחד עם הורמונים נוספים שמופרשים מההיפופיזה הקדמית, אחראים לגדילת השדיים, להרחבת האגן, לווסת, להיריון ולהתפתחות בלוטות החלב לקראת ההנקה. בזמן ההיריון, השחלות והשליה מפרישות הורמון ו**רלקסין** (relaxin) שמשפר את הגמישות של צוואר הרחם ושל אזורים נוספים בתעלת הלידה.

בגברים, האשכים אחראים להפרשת **טסטוסטרון** (testosterone). טסטוסטרון אחראי על יצירת זרע ועל מאפייני מין גבריים - כגון זקן וקול נמוך.

טבלה 17.3 סיכום המערכת האנדוקרינית

נקודת ההפרשה	ההורמון המופרש	פעילות
בלוטת האצטרובל (pineal gland)	מלטונין (melatonin)	אחראית על ויסות השעון הביולוגי, ככל הנראה מקושר גם במחזור שינה-ערות.
היפופיזה אחורית (נבירה היפופיזה)	- ADH - אוקסיטוצין (oxytocin)	- הורמון נוגד השתנה (ADH), אחראי על ספיגת נוזלים חוזרת, ויסות לחץ הדם וריכוז השתן. - אוקסיטוצין ("הורמון האהבה") - הוא חלק ממנגנון משוב (פידבק) חיובי בלידה, אחראי על תחושות חיבה ואהבה.
היפופיזה קדמית (אדנוהיפופיזה)	- HGH - TSH - ACTH - גונדורופינים - פרולקטין	- HGH - הורמון הגדילה - אחראי על הפרשה של IGF ומכאן חלוקת תאים והתפתחות הגוף. - TSH - הורמון מגרה תריס - מוביל לשחרור T3 ו-T4 מבלוטת התריס. - ACTH - מוביל לשחרור קורטיזול מהקורטקס האדרנלי. - גונדורופינים - מוביל לשחרור הורמוני מין מהגונדות (אשכים ושחלות). - פרולקטין - מעודד ישירות הפרשת חלב להנקה.
בלוטת התריס (תירויד)	- הורמוני תריס (T3, T4) - קלציטונין	- הורמוני התריס מבצעים מגוון רחב של פעולות מטבוליות; הם קובעים את הקצב המטבולי הבסיסי, מעודדים שימוש ב-ATP לחימום ועוד. - קלציטונין מפחית רמות סידן.
פראתירואיד	PTH	- מעלה רמות סידן. - מעודד יצירה של קלציטריול (התצורה הפעילה של ויטמין D).
קורטקס אדרנלי	- אלדוסטרון - קורטיזול - DHEA	- אלדוסטרון - המינרלוקורטיקואיד הנפוץ ביותר, מעודד ספיגה מחדש של סודיום ומים. במקביל מעודד הפרשת קליום ויוני מימן. מופרש ממערכת ה-RAAS. - קורטיזול - הגלוקוקורטיקואיד הנפוץ ביותר, מעודד פירוק שרירים, יצירת גלוקוז, בעל פעילות אנטי-דלקתית ועוד. מופרש בתגובה לסטרס. - DHEA - הורמון מין גברי. חסר משמעות בגברים, אך אחראי על יצר מיני בנשים, ובהמשך הופך להורמוני מין נשיים בשחלות.

המשך טבלה 17.3 סיכום המערכת האנדוקרינית

נקודת ההפרשה	ההורמון המופרש	פעילות
מדולה אדרנלית	• אדרנלין • נוראדרנלין	• גם הורמונים וגם נירוטרנסמיטורים. מגבירים תגובת fight or flight. מובילים לטכיקרדיה, עליית לחץ דם, הרחבת אישונים, גליקוגנוליזה והרחבת דרכי אוויר.
לבלב: תאי אלפא	• גלוקגון	• מעלה את רמות הגלוקוז בדם על ידי פירוק גליקוגן (גליקוגנוליזה) בכבד ומעודד ייצור גלוקוז מחומרי תזונה אחרים (גלוקוניאוגנזה).
לבלב: תאי בטא	• אינסולין	• מפחית רמות גלוקוז בדם על ידי הכנסת גלוקוז לתאים, מעודד יצירת גליקוגן מגלוקוז בכבד (גליקוגנזה).
לבלב: תאי דלתא	• סומטוסטטין	• מעכב גלוקגון ואינסולין.
לבלב: תאי F	• פוליפפטידים פנקריאטיים • (pancreatic polypeptide)	• מעכב סומטוסטטין.
שחלות	• אסטרוגן ופרוגסטרון • רלקסין	• יחד עם הגונדוטרופינים מההיפופיזה הקדמית מווסתים את הווסת, גדילת שדיים, התרחבות האגן, התפתחות בלוטות חלב להנקה ומאפייני מין נוספים. • מגביר את גמישות תעלת הלידה.
אשכים	• טסטוסטרון	• אחראי על יצירת זרע, צמיחת זקן, שינוי הקול והופעת מאפייני מין גבריים נוספים.

ראינו אפוא שהמערכת האנדוקרינית היא מערכת מורכבת למדי, בעלת מנגנונים מרובים. בפרק זה לא תואר הקשר בין מערכת זו ובין מערכת העצבים. זוהי למעשה מעין מערכת על-ההיפופיזה, שמשתתפת בצירים רבים, נשלטת הלכה למעשה על ידי ההיפותלמוס (hypothalamus, חלק ממערכת העצבים). יש הורמונים רבים נוספים שלא צוינו בפרק זה.

כל הורמון וכל רצפטור עלולים לפעול בתצורה פתולוגית ולהוביל למחלות מסוכנות. למשל: מחלת הסוכרת תלויה בתפקוד האינסולין, מחלת גרייבס (Graves' disease) המובילה לפעילות יתר של בלוטת התריס, תס-מונת קושינג שמובילה להפרשה יתרה של ACTH (adrenocorticotrophic hormone) מההיפופיזה הקדמית ובעקבות זאת להפרשה עודפת של גלוקוקורטיקואידים מהקורטקס האדרנלי.

כיום יש תרופות שמסוגלות להחליף את ההורמונים האלה או במקרה הצורך לחסום את פעילותם. דוגמה בולטת לכך היא שימוש בתרופה ונטולין בהתקפי אסתמה. ונטולין הוא אגוניסט* אדרנרגי לבטא-2, ולכן מוביל להרחבת דרכי אוויר, וכן תרופות ממשפחת חוסמי רצפטורים אלפא אדרנרגיים המשמשים לטיפול ביתר לחץ דם.

* אגוניסט (agonist: AGO) - הוא חומר הנקשר לקולטן מסוים ומפעיל אותו (למשל: הורמון, מוליך עצבי). אנטגוניסט (antagonist: ANT) - הוא חומר שנקשר לקולטן מסוים וחוסם את פעולתו (למשל: הורמון, מוליך עצבי).

מחלות ומצבי חירום אנדוקרינולוגיים

מחלות אנדוקרינולוגיות קשורות להפרשה מועטה של הורמונים (hyposecretion) או להפרשה מוגברת יתר על המידה של הורמונים (hypersecretion). כמו כן, מחלות אלו יכולות לסבוב סביב רצפטורים (קולטנים) פגומים, כמות רצפטורים או מערכת קליטת הרצפטורים בתוך התא (מערכת שליחים שניוניים, second messenger system). מכיוון שהורמונים נישאים במערכת הקרדיווסקולריות, בדרך כלל פתולוגיות אנדוקרינולוגיות הן רב-מערכתיות.

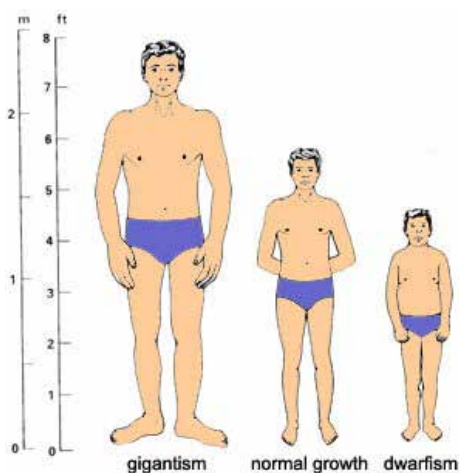


איור 17.3 גמדות היפופיזאלית (Pituitary Dwarfism)

ענקות (Gigantism), אקרומגליה (Acromegaly) וגמדות (Dwarfism)

יש כמה הפרעות אנדוקרינולוגיות שמקורן בהפרשה פתולוגית של הורמון הגדילה האנושי (HGH) מן ההיפופיזה הקדמית. הורמון הגדילה האנושי מעודד חלוקת תאים. חוסר של הורמון זה בילדות מאט את התארכות העצמות. אם לוחיות הגדילה (epiphyseal plates) ייסגרו טרם הגעה לאורך עצמות תקין, יראו אצל האדם פרופורציות גוף של ילדות. נוסף על עצמות, גם שאר איברי הגוף נשמרים בפרופורציות ילדות. מצב זה נקרא **גמדות היפופיזאלית** (pituitary dwarfism), והוא אינו הפיך. הטיפול מתמקד במתן HGH בילדות, לפני נעילת גדילת העצמות.

מצב אפשרי נוסף הוא הפרשה מוגברת של HGH בילדות. במקרה זה תהיה התארכות רבה של עצמות ארוכות ושל איברים נוספים, ומצב זה נקרא **ענקות** (gigantism). בשל מיעוט המקרים לא ידועה עד כה הפרוגנוזה במטופלים אלו.



איור 17.4 פתולוגיות של ההיפופיזה: ענקות (Gigantism), אקרומגליה (Acromegaly) וגמדות (Dwarfism)



תמונה 17.1 ענקות (Gigantism)